Univerzitet u Beogradu

Elektrotehnički fakultet

Neuralne mreže

Klasifikacija slike korišćenjem konvolucione neuralne mreže

Nikola Simikić 2022/0281

Maša Cvetanovski 2022/0128

Komentari i zapažanja

Napomene: Link ka Dataset-u koji se koristi kao izvor slika za klasifikaciju: Insects Recognition

Da bi se program uspešno pokrenuo, potrebno je smestiti ovaj skup podataka u folder sa nazivom „Podaci“.

Priroda problema

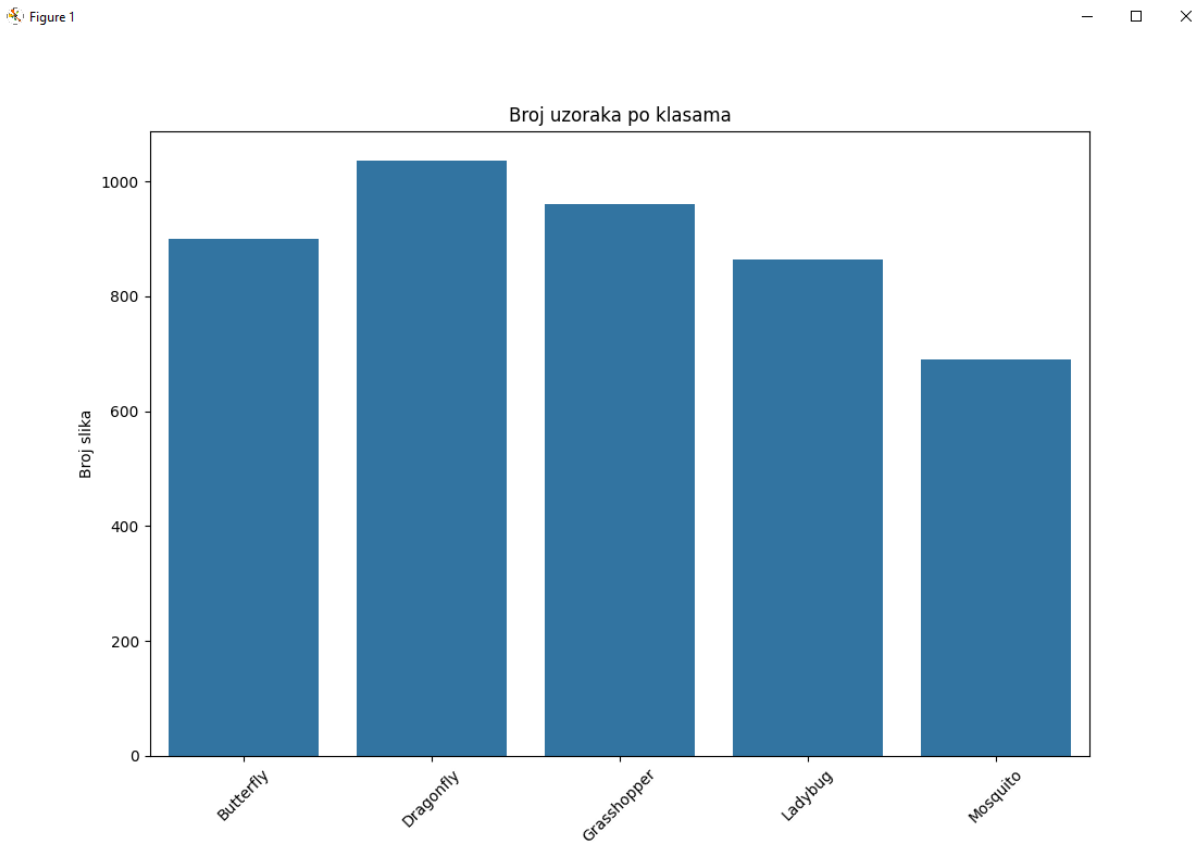
Cilj ovog projekta je razvoj konvolucione neuralne mreže (CNN) za klasifikaciju slika insekata. Skup podataka sadrži slike koje su raspoređene u pet jasno definisanih celina:

- Ladybug
- Mosquito
- Grasshopper
- Butterfly
- Dragonfly

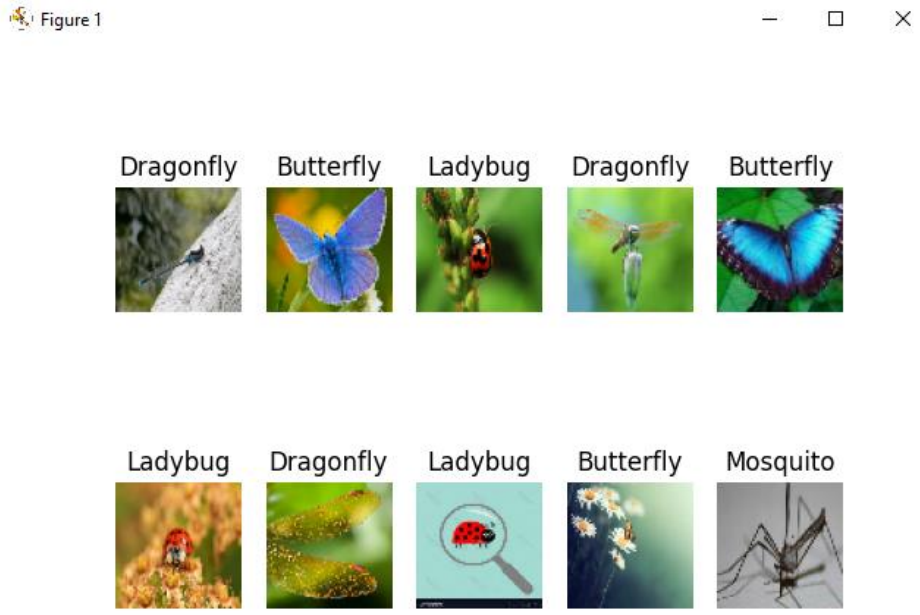
Ulazni podaci su prilagođeni dimenzijama 64x64 piksela, dok izlaz modela predstavlja distribuciju verovatnoće pripadnosti jednoj od pet pomenutih klasa.

Radi boljeg uvida u raspodelu podataka po klasama, prikazan je histogram broja uzoraka po klasama. Možemo videti da slika komaraca ima najmanje, a slika leptira najviše, ali i da je celokupan raspored slika po klasama dovoljno uravnotežen.

Problem klasifikacije slika jedna je od najčešćih primena dubokog učenja, gde se koristi sposobnost CNN modela da automatski uči na različitim reprezentacijama slika kroz niz konvolucionih slojeva.



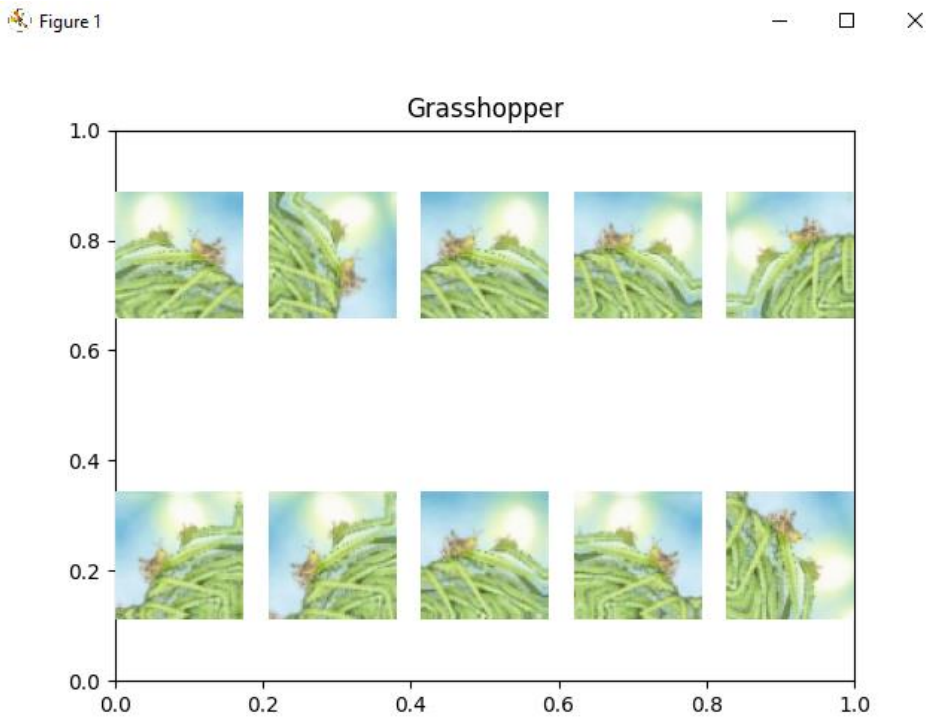
Prikaz primeraka klasa



Predprocesiranje podataka

Da bi se model trenirao efikasno i postigao što bolje rezultate, izvršeno je nekoliko koraka predprocesiranja:

- **Skaliranje piksela**: Vrednosti piksela normalizovane su u opseg [0, 1].
  Svrha: Ubrzava i stabilizuje proces treniranja.
- **Augmentacija podataka**: Tokom treniranja su primenjene transformacije horizontalno preslikavanje (Random Flip), rotacije do 25% (Random Rotation) i zumiranje do 10% (Random Zoom).
  Svrha: Povećava raznovrsnost trening skupa i smanjuje rizik od preobučavanja.
- **Podela podataka**: Skup je podeljen u odnosu 80% za treniranje i 20% za validaciju.



Arhitektura modela

Model se sastoji od sledećih slojeva:

1. **Augmentacija podataka** (preslikavanje, rotacija, zoom)
2. **Skaliranje** – normalizacija vrednosti piksela
3. **Conv2D** (16 filtera, 3x3, ReLU)
4. **MaxPooling2D**
5. **Conv2D** (32 filtera, 3x3, ReLU)
6. **MaxPooling2D**
7. **Conv2D** (64 filtera, 3x3, ReLU)
8. **Dropout** – redukuje preobučenost
9. **Flatten** – pretvara mapirane karakteristike u vektor
10. **Dense** (128 neurona, ReLU)
11. **Dense** (5 neurona, Softmax) – izlazni sloj (za 5 klasa)

Ukupan broj parametara prikazan je pomoću `model.summary()`, a veličina modela ostaje relativno kompaktna i pogodna za klasifikaciju slika niske rezolucije.

Layer (type)	Output Shape	Param #
sequential (Sequential)	(None, 64, 64, 3)	0
rescaling (Rescaling)	(None, 64, 64, 3)	0
conv2d (Conv2D)	(None, 64, 64, 16)	448
max_pooling2d (MaxPooling2D)	(None, 32, 32, 16)	0
conv2d_1 (Conv2D)	(None, 32, 32, 32)	4,640
max_pooling2d_1 (MaxPooling2D)	(None, 16, 16, 32)	0
conv2d_2 (Conv2D)	(None, 16, 16, 64)	18,496
dropout (Dropout)	(None, 16, 16, 64)	0
flatten (Flatten)	(None, 16384)	0
dense (Dense)	(None, 128)	2,097,280
dense_1 (Dense)	(None, 5)	645

Total params: 2,121,509 (8.09 MB)
Trainable params: 2,121,509 (8.09 MB)
Non-trainable params: 0 (0.00 B)

Izbor funkcija

- Kriterijumska funkcija: *Sparse Categorical Crossentropy* – ova funkcija se često koristi za klasifikaciju na veći broj klasa, jer efikasno meri razliku između stvarnih i predviđenih distribucija verovatnoće.
- Aktivacione funkcije: *ReLU* u svim skrivenim slojevima – brza konvergencija i rešavanje problema nestajućih gradijenata. *Softmax* – transformiše ulaze u distribuciju verovatnoće.
- Optimizator: *Adam* sa stopom učenja 0.001 – balansira brzinu konvergencije i stablinost učenja.

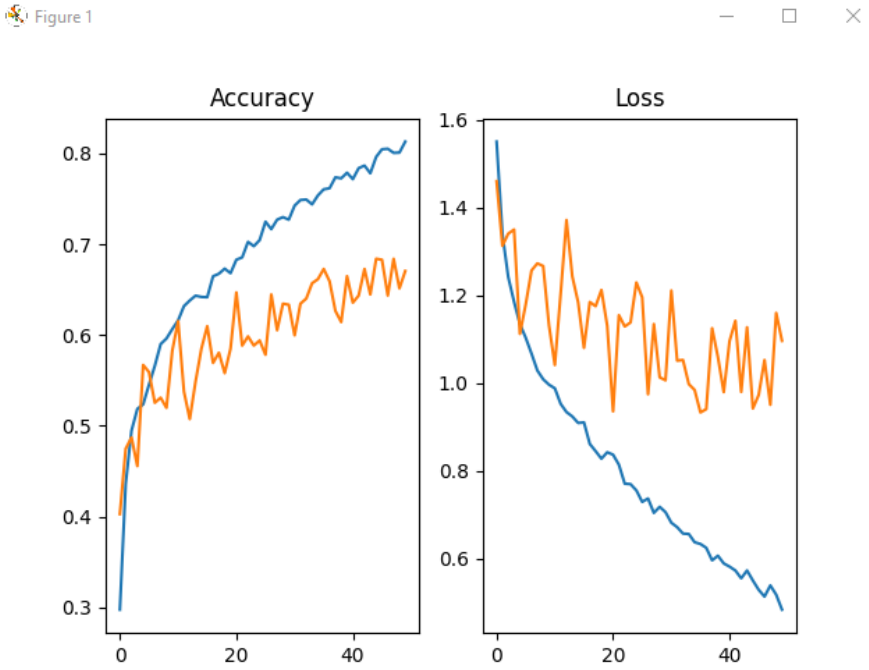
Treniranje Modela

Model je treniran 50 epoha sa veličinom batch-a 64. Performanse modela praćene su na trening i validacionom skupu.

Rezultati su prikazani grafički kroz:

- promenu tačnosti (accuracy) po epohama.
- promenu kriterijumske funkcije (loss) po epohama.

Na osnovu grafika se može pratiti eventualna pojava preobučavanja.



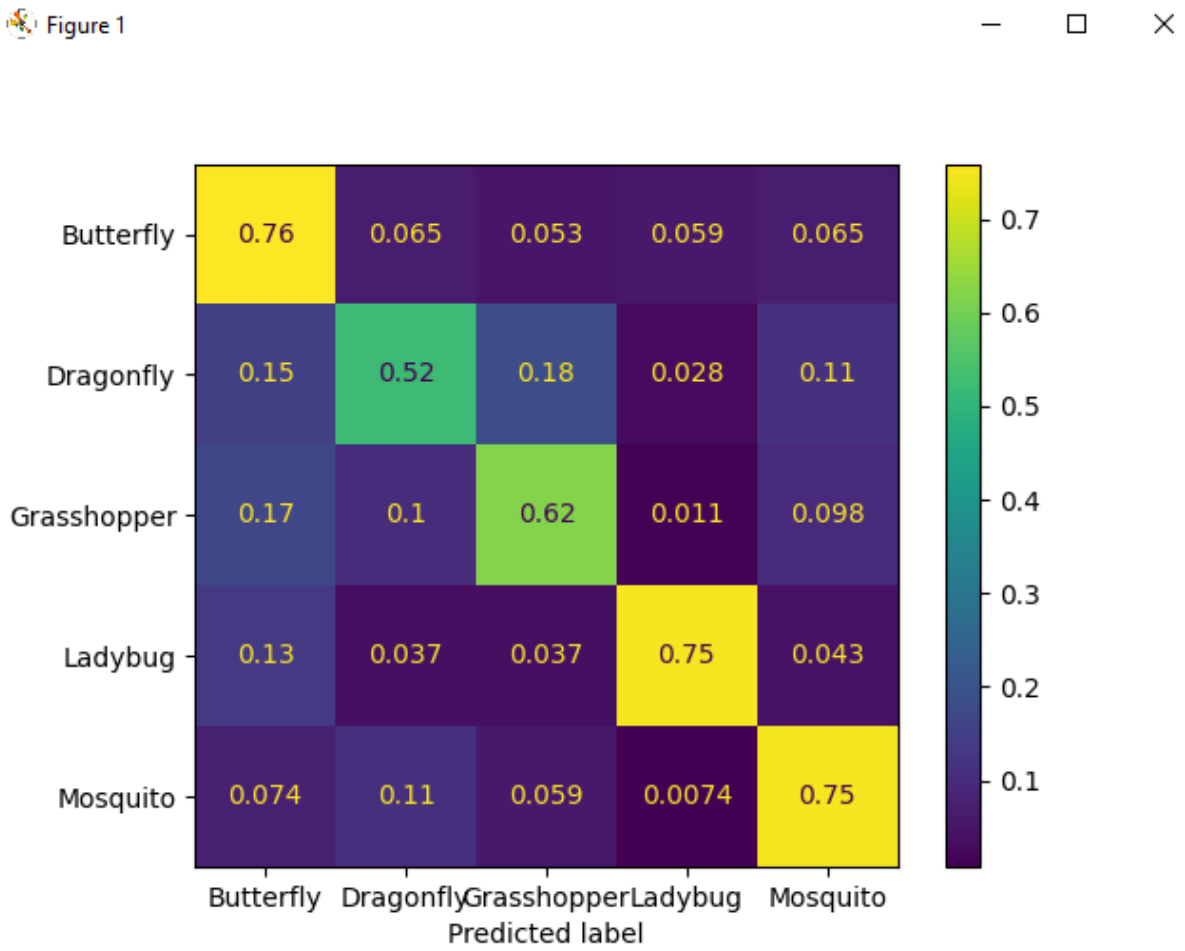
Evaluacija modela

Nakon treniranja, model je evaluiran na validacionom skupu koristeći sledeće metrike:

- Tačnost (accuracy) – procenat ispravnih klasifikacija
- Preciznost (precision) – koliko predviđanja za klasu je tačno
- Osetljivost (recall) – koliko stvarnih primera klase je ispravno prepoznato
- F1-score – balans između preciznosti i osetljivosti

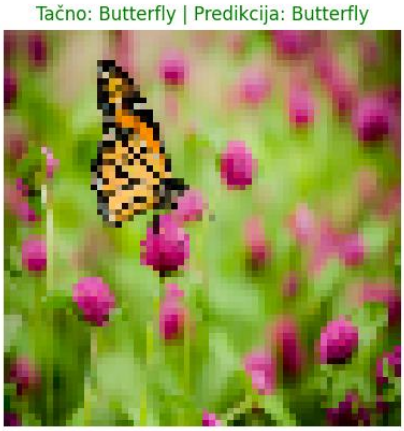
```
Tačnost modela je: 65.35433070866141%

Detaljniji izvestaj o klasifikaciji:

              precision    recall  f1-score   support

   Butterfly       0.49      0.82      0.61       170
   Dragonfly       0.64      0.58      0.61       212
 Grasshopper       0.61      0.49      0.55       184
     Ladybug       0.87      0.80      0.84       187
    Mosquito       0.87      0.57      0.69       136

    accuracy                           0.65       889
   macro avg       0.70      0.65      0.66       889
weighted avg       0.69      0.65      0.66       889
```

Prikazana je i matrica konfuzije (normalizovana), koja pokazuje koje klase se najčešće mešaju. Na primer, moguće je da se komarac i vilin konjic pogrešno klasifikuju zbog krila i sličnih oblika tela, dok su bubamara i leptir jako različiti insekti pa se dobija visoka tačnost.



Analiza ispravnih i pogrešnih klasifikacija

Ove analize pomažu u razumevanju sa kojim tipovima slika mreža ima problem pri klasifikaciji i gde bi se mogla poboljšati augmentacija ili dodati više trening uzoraka.



Zaključak

Projektovana konvoluciona neuralna mreža uspešno rešava zadatak klasifikacije insekata u pet klasa. Izbor arhitekture, funkcija i optimizatora pokazao se kao adekvatan, a evaluacija potvrđuje da model postiže dobre rezultate.